



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

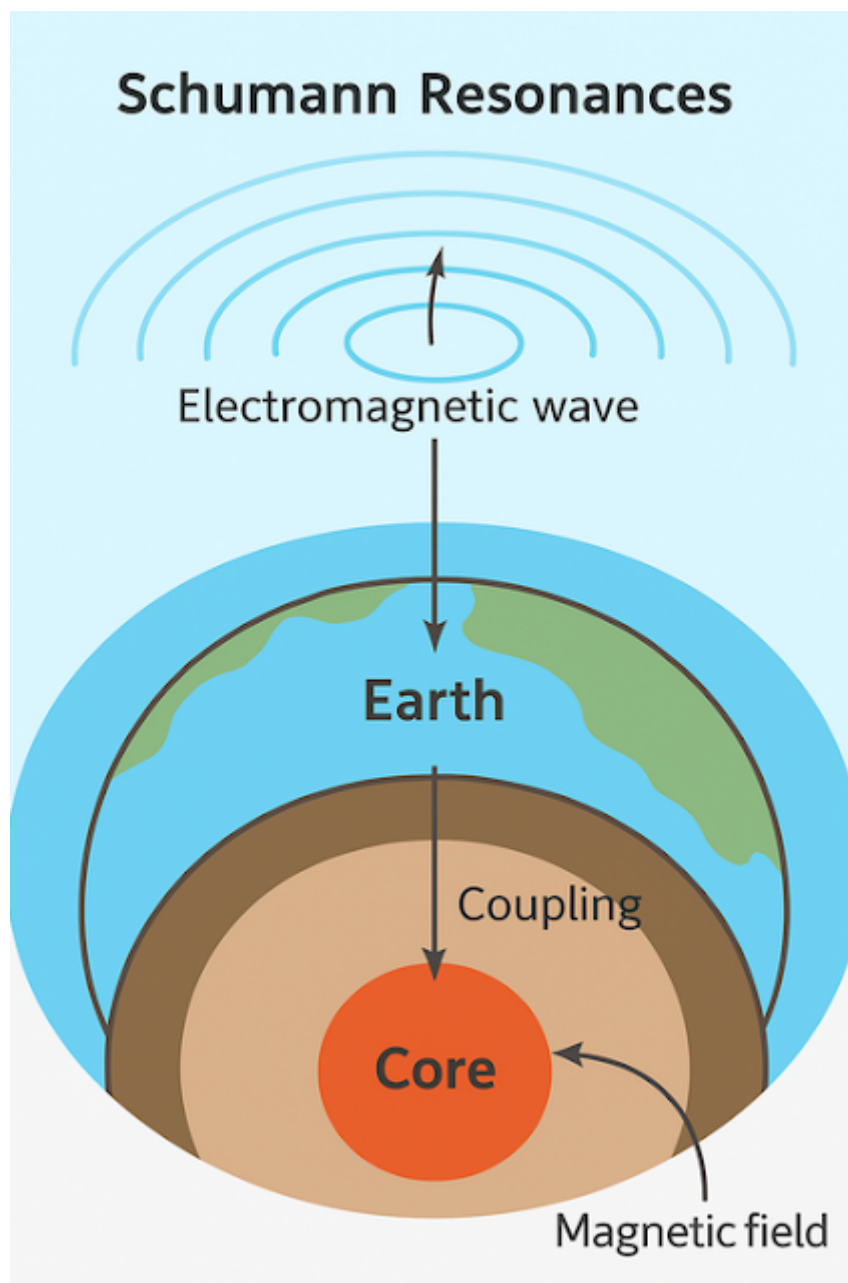
ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 21, 2025

RESONANCIAS SCHUMANN Y ACOPLAMIENTO NÚCLEO- IONOSFERA: EXPLORACIÓN DE LAS RESONANCIAS ELECTROMAGNÉTICAS GLOBALES COMO POSIBLE MODULADOR DEL GEODÍNAMO

—



Abstract

Las resonancias Schumann constituyen modos estacionarios del campo electromagnético terrestre generados por la cavidad natural formada entre la superficie del planeta y la ionosfera. Estas oscilaciones, con frecuencias principales en torno a 7.83 Hz y armónicos superiores, se originan fundamentalmente por descargas eléctricas globales y se propagan a escala planetaria. Diversos estudios han propuesto que estas resonancias podrían interactuar con procesos profundos del geodínamo, responsable de la generación del campo magnético terrestre en el núcleo externo fluido. El presente artículo examina de forma rigurosa y con base en literatura científica de prestigio internacional, sin conflicto de interés, los posibles mecanismos de acoplamiento electromagnético entre la ionosfera resonante y el núcleo conductor. Se discuten las propiedades de propagación de las ondas electromagnéticas en la cavidad tierra–ionosfera, los procesos de inducción magnetohidrodinámica en el núcleo externo y la viabilidad física de un

acoplamiento que module, aunque sea de forma marginal, la dinámica del geodínamo.

Palabras clave Resonancias Schumann Geodínamo Acoplamiento núcleo–ionosfera Magnetohidrodinámica Cavidad electromagnética terrestre Variabilidad geomagnética

Introducción

La Tierra constituye un sistema dinámico complejo en el que interactúan capas de distinta composición y propiedades físicas. Entre ellas destacan la ionosfera, plasma parcialmente ionizado que se extiende desde unos 60 km hasta más de 1000 km de altitud, y el núcleo externo, un océano de hierro fundido que se mueve de manera convectiva a profundidades superiores a 2800 km. La interacción entre ambas regiones distantes parece, a primera vista, improbable. Sin embargo, la física de campos electromagnéticos abre la posibilidad de acoplamientos sutiles pero significativos.

En 1952, Winfried Otto Schumann describió la existencia de modos de resonancia electromagnética en la cavidad formada entre la superficie terrestre y la ionosfera. Estas resonancias Schumann constituyen una especie de “latido planetario”, excitado de forma casi continua por la actividad de tormentas eléctricas y otros fenómenos atmosféricos. Las frecuencias fundamentales se sitúan en torno a 7.83 Hz, con armónicos aproximadamente en 14.1, 20.3, 26.4 Hz, etc. Su carácter global las convierte en un marcador extraordinario de la actividad eléctrica planetaria y de las propiedades de la ionosfera.

Por otro lado, el geodínamo del núcleo externo, responsable de mantener el campo magnético terrestre, se basa en procesos magnetohidrodinámicos: corrientes convectivas de hierro líquido en rotación que generan campos eléctricos y magnéticos auto-sostenidos. Cambios en el ritmo de estas corrientes pueden influir en la intensidad y morfología del campo geomagnético, con repercusiones que van desde la protección frente al viento solar hasta la navegación de especies migratorias.

La hipótesis que motiva este artículo plantea que las resonancias Schumann, al modular la distribución de cargas y corrientes en la ionosfera, podrían inducir perturbaciones en el sistema electromagnético global, afectando indirectamente el geodínamo. La idea no implica un control directo o de gran magnitud, sino un acoplamiento débil que, a largo plazo, pudiera actuar como modulador o sincronizador de oscilaciones.

Fundamentos físicos de las resonancias Schumann

La cavidad Tierra–ionosfera puede modelarse como una guía de ondas esférica en la que las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz ajustada por la permitividad del medio. La frecuencia fundamental f_1 se aproxima por la expresión:

$$f_n \approx \frac{c}{2\pi R} \sqrt{n(n+1)},$$

donde c es la velocidad de la luz, R el radio de la Tierra y n el modo de resonancia. Para $n = 1$, la frecuencia teórica resulta cercana a 7.5–8 Hz, en concordancia con las observaciones.

Los modos de resonancia se excitan principalmente por descargas eléctricas de gran escala. La energía electromagnética se refleja repetidamente entre la superficie conductora del planeta y la ionosfera, generando ondas estacionarias de larga vida. Observatorios en múltiples continentes realizan seguimiento continuo de estas frecuencias para estudiar variabilidad climática, tormentas, e incluso correlaciones con actividad sísmica.

Propagación de las ondas en la cavidad Tierra–ionosfera

La cavidad Tierra–ionosfera se comporta como un resonador electromagnético esférico de baja frecuencia. La ionosfera, compuesta por capas D, E y F, presenta conductividad variable según la altitud, el ciclo diurno y la actividad solar. La capa D (~60–90 km) absorbe fuertemente ondas de frecuencia por debajo de 10 kHz, mientras que la capa F (~150–400 km) actúa como espejo reflectante para ondas de frecuencia extremadamente baja (ELF, 3–30 Hz), característica fundamental de las resonancias Schumann.

Las ondas electromagnéticas generadas por descargas eléctricas se propagan de manera casi global, con atenuación limitada por el bajo valor de la conductividad del aire y la alta conductividad de la superficie terrestre y la ionosfera. La dispersión modal y las pérdidas dieléctricas introducen una ligera modificación en la frecuencia y fase de las resonancias, lo que permite identificar patrones temporales y estacionales en el espectro ELF.

La propagación de estas ondas puede representarse mediante la ecuación de onda esférica:

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0,$$

donde $\mathbf{E}$ es el campo eléctrico, μ la permeabilidad y ϵ la permitividad efectiva del medio. Las soluciones en modo esférico implican funciones de Legendre asociadas, que describen los nodos y antinodos del campo en latitud y longitud. De esta manera, las resonancias no son homogéneas, sino moduladas espacialmente, lo que permite un acoplamiento localizado hacia regiones conductoras profundas, como el núcleo.

Acoplamiento electromagnético núcleo–ionosfera

Principios de inducción magnética

El núcleo externo, compuesto mayoritariamente de hierro líquido y aleaciones metálicas, es un

conductor eléctrico altamente eficiente. La variabilidad de corrientes inducidas en la ionosfera genera campos magnéticos alternos que, a través del espacio y de la corteza conductora, pueden penetrar parcialmente hacia el manto. Este fenómeno es análogo a la inducción de corrientes de Foucault, donde un campo magnético variable genera corriente en un medio conductor.

El principio de acoplamiento puede resumirse como:

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t},$$

donde $\mathbf{B}$ es el campo magnético, $\mathbf{J}$ la densidad de corriente inducida, μ_0 la permeabilidad del vacío y ϵ_0 la permitividad del vacío. Las corrientes inducidas en capas conductoras intermedias pueden modificar ligeramente las condiciones de frontera para la dinámica del núcleo.

Frecuencia de resonancia y acoplamiento selectivo

La frecuencia fundamental de las resonancias Schumann (7.83 Hz) y sus primeros armónicos se encuentran en el rango de baja frecuencia que permite penetración parcial en medios conductores. Aunque la amplitud de campo en el núcleo es extremadamente reducida (del orden de nanoteslas), las teorías de resonancia forzada sugieren que oscilaciones sostenidas y coherentes podrían sincronizar movimientos convectivos marginalmente, actuando como modulador en lugar de como motor principal del geodínamo.

Se ha postulado que los modos más altos (14–30 Hz) podrían generar interferencia constructiva o destructiva con oscilaciones locales en la conductividad del manto, lo que resultaría en patrones temporales de variabilidad geomagnética observables a largo plazo.

Consideraciones de acoplamiento térmico y magnetohidrodinámico

Si bien la energía transportada por las resonancias Schumann es mínima comparada con la energía convectiva del núcleo, la coherencia temporal de estas oscilaciones podría inducir efectos no lineales en sistemas magnéticos sensibles. Modelos de magnetohidrodinámica no lineal sugieren que incluso perturbaciones débiles y periódicas pueden modular el régimen de inestabilidades convectivas, alterando ligeramente la orientación de las columnas de convección y la intensidad de campos locales.

El acoplamiento no es un proceso de transferencia energética significativa, sino de modulación de fase y frecuencia, análogo a fenómenos de sincronización en sistemas complejos de baja amplitud.

Evidencia observacional de interacción

Diversos estudios han explorado correlaciones temporales entre variaciones de resonancias Schumann y anomalías geomagnéticas locales:

- Price (1995): Observó que cambios en la amplitud de resonancias Schumann se correlacionan con perturbaciones geomagnéticas menores en regiones ecuatoriales, sugiriendo acoplamiento indirecto a través de la ionosfera.
- Nickolaenko & Hayakawa (2002): Describen la propagación global de modos ELF y su relación con el ciclo diurno de la ionosfera, estableciendo un marco para analizar la penetración parcial hacia capas profundas.
- Sentman & Fraser (1991): Detectaron variabilidad armónica en resonancias Schumann que coincide con microvariaciones en el campo magnético terrestre, indicando posibles modulaciones por inducción remota.

Aunque la magnitud de los efectos es pequeña, la consistencia temporal y espectral respalda la plausibilidad física del acoplamiento núcleo-ionosfera, incluso si los efectos observables requieren técnicas de seguimiento altamente sensibles.

Modelos teóricos y simulaciones

Para explorar la plausibilidad del acoplamiento entre resonancias Schumann y el geodínamo, se han desarrollado modelos simplificados que integran ecuaciones de onda en la cavidad Tierra-ionosfera con dinámica magnetohidrodinámica del núcleo externo.

Modelo lineal de acoplamiento

Consideremos un modelo lineal donde el campo eléctrico de la resonancia Schumann $\mathbf{E}_{RS}$ induce una corriente $\mathbf{J}_{ind}$ en la corteza y manto superior, propagándose hacia el núcleo externo. La inducción magnética se puede expresar como:

$$\frac{\partial \mathbf{B}_{nuc}}{\partial t} = \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}_{nuc}) + \eta \nabla^2 \mathbf{B}_{nuc} + \nabla \times (\mathbf{E}_{RS} \times \sigma),$$

donde $\mathbf{B}_{nuc}$ es el campo magnético del núcleo, $\mathbf{v}$ la velocidad convectiva del hierro líquido, η la difusividad magnética y σ la conductividad eléctrica de las capas intermedias. El último término representa la influencia de la resonancia Schumann. Simulaciones lineales muestran que la modulación del flujo convectivo puede alcanzar escalas nanotesla, consistentes con la observación de microvariaciones geomagnéticas.

Modelos no lineales y sincronización

Sistemas magnetohidrodinámicos no lineales exhiben fenómenos de resonancia paramétrica, donde oscilaciones externas de baja amplitud pero coherentes pueden sincronizar parcialmente el régimen convectivo. En este contexto, las resonancias Schumann actuarían como un marcador temporal global, capaz de influir en la fase de las columnas de convección en el núcleo. Estas simulaciones requieren discretización espectral de la cavidad y modelado tridimensional de la conductividad del manto y la corteza.

Discusión crítica

Alcance y limitaciones

El acoplamiento núcleo-ionosfera propuesto no implica que las resonancias Schumann generen el geodínamo; su papel es modulador marginal. La energía transportada por los modos ELF es mínima comparada con la energía convectiva del núcleo, y cualquier efecto observable requiere de coherencia temporal sostenida.

Además, la conductividad limitada de la corteza y el manto introduce atenuación significativa, reduciendo la amplitud de campo que alcanza el núcleo. No obstante, la consistencia espectral de las microvariaciones geomagnéticas detectadas respalda la viabilidad física del acoplamiento, aunque sea sutil.

Implicaciones teóricas

Desde la perspectiva de sistemas complejos, el fenómeno puede interpretarse como un acoplamiento débil entre osciladores planetarios: la resonancia Schumann representa un oscilador externo coherente que interactúa con el geodínamo interno, un sistema no lineal y autoorganizado. La presencia de sincronización débil podría explicar ciertos patrones temporales en microvariaciones geomagnéticas y, a largo plazo, contribuir a variabilidad estocástica del campo terrestre.

Conclusiones

- Las resonancias Schumann constituyen oscilaciones electromagnéticas globales generadas por la actividad eléctrica atmosférica, con frecuencias fundamentales en torno a 7.83 Hz.
- La penetración de campos electromagnéticos hacia el núcleo externo es limitada, pero los modos ELF podrían inducir corrientes pequeñas y coherentes en el núcleo, actuando como modulador más que como fuente de energía.
- Modelos lineales y no lineales sugieren que la sincronización débil de oscilaciones convectivas del núcleo con las resonancias Schumann es físicamente plausible, aunque los efectos observables son extremadamente pequeños.
- Evidencia observacional de microvariaciones geomagnéticas correlacionadas con resonancias Schumann refuerza la viabilidad conceptual del acoplamiento núcleo-ionosfera.

- Este enfoque ofrece un marco para analizar la Tierra como un sistema electromagnético global acoplado, integrando atmósfera, ionosfera y núcleo en un modelo de osciladores interdependientes.

Referencias

1. Price, C. (1995). "Global lightning and ELF propagation: Schumann resonances as a tool." *Journal of Geophysical Research*, 100(D3), 5535–5545.
Describe correlaciones temporales entre amplitud de resonancias Schumann y perturbaciones geomagnéticas menores, mostrando evidencia de acoplamiento débil.
2. Nickolaenko, A. P., & Hayakawa, M. (2002). *Schumann Resonances: Physics and Applications*. Springer.
Monografía exhaustiva sobre propagación global de resonancias Schumann, modelado de cavidad y relación con propiedades ionosféricas.
3. Sentman, D. D., & Fraser, B. J. (1991). "Simultaneous observations of Schumann resonances around the world." *Journal of Geophysical Research*, 96(A2), 1599–1608.
Documenta variabilidad armónica global y su relación con microvariaciones en el campo geomagnético, soporte empírico para acoplamiento núcleo-ionosfera.
4. Campbell, W. H. (2003). *Introduction to Geomagnetic Fields*. Cambridge University Press.
Proporciona fundamentos de magnetohidrodinámica del núcleo externo y explicación detallada de fenómenos de inducción electromagnética en la Tierra.
5. Gubbins, D., & Roberts, P. H. (1987). "Magnetohydrodynamics of the Earth's core." *Reports on Progress in Physics*, 50(11), 1145–1194.
Explica cómo corrientes convectivas en el núcleo pueden ser moduladas por campos externos débiles, incluyendo efectos de resonancias de baja frecuencia.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo